

DL073 实验：从下降界到方向偏置

本实验对应原大纲T1。你将核验一个已证明的有限步界，复现可分logistic方向变化，并写出不能外推的条件。预期用时90至120分钟；只需CPU与本地Python，安装依赖后计算完全离线，不需要账号、GPU或模型API。

1 先建立可重跑的起点

在本单元目录执行下面命令。已有对应依赖时跳过安装行。每条命令的作用写在上一行注释；命令不会下载任何实验数据。pip首次安装来自常规Python软件源，读现有PDF无需安装文档构建依赖。

```
# 安装数组、数值函数、绘图与Notebook依赖；首次可能联网。
python -m pip install -r requirements.txt
# 生成原创数据，写入data目录；不覆盖实验输出。
python generate_data.py
# 正常模式运行数值恒等式、梯度和边界测试。
python -m unittest -v test_experiment.py
# 优化模式也必须执行全部测试，避免依赖可被删去的assert。
python -O -m unittest -v test_experiment.py
# 用独立输出目录重跑，不覆盖随课程附带的固定结果。
python experiment.py --output my_run
```

测试应各运行11项并显示OK。实验输出my_run/results.json和my_run/trajectories.npz。JSON含摘要与运行版本；NPZ含每一步的真实参数、损失和角度。运行时间依机器而异，计时不等于性能基准。代码中的run函数每次都会重新训练，不是加载预制曲线。

2 在运行前写下预测

研究问题分两部分：有限最优点存在时，安全步长是否满足 $40/t$ 界？可分logistic没有有限最优点时，范数与方向是否有不同变化？实验条件已在experiment_plan.json冻结。不要看完结果后删去 $\eta=0.6$ 失败组或挑一条最漂亮的初始化。

先纸笔计算 $f(4,2)$ 、梯度、 $\eta=0.25$ 和 0.6 的一步更新。再估计20,000步logistic后：损失、范数、错误率和方向角各可能怎样。写清角度参照方向是 $(1,0.5)$ ，不是最后一次训练自己的方向。

数据data/separable.csv共10行， x_0 与 x_1 是无单位合成特征， y 是正负1类别。它们不是客户字段或真实测量。镜像结构使边界过原点；代码没有截距参数。若自行加偏置，你已经改变了参数化，需要说明硬间隔参考是否仍相同。

3 逐行拆开核心计算

```
import numpy as np # np是数组工具的简称，不是新的数学对象。
from experiment import logistic # 使用稳定实现，返回损失和梯度。
from generate_data import generate # 原创数据可重新产生。
d = generate() # d是字段名到数组的字典。
w = np.zeros(2) # 两个参数先设为0；零向量没有方向。
loss, grad = logistic(w, d['x'], d['y']) # 先算当前平均损失和坡度。
w_next = w - 0.1 * grad # 用0.1步长走一次；不是完整默认实验。
print(loss, grad, w_next) # 输出应与下列手算核对。
```

起点损失应为 $\log(2) \approx 0.693147$ 。因为 $\text{sigmoid}(0)=1/2$ ，梯度为负二分之一乘 yx 的平均。本数据 yx 平均为 $(1.1, 1.2)$ ，所以梯度为 $(-0.55, -0.6)$ ，小步后的 w 为 $(0.055, 0.06)$ 。如果你的结果差一个10倍，检查是否漏除了样本数；如果符号相反，检查标签是否用了0/1。

打开experiment.py，按顺序追踪logistic、descent_quadratic、train_logistic和run。np.logaddexp计算稳定log损失；x.T把样本维移到乘法内侧；copy确保历史参数不会全部变成同一帧。对每行写一句“输入形状→运算→输出形状”。

4 用保存数组独立复核

```
import numpy as np # 读取数值数组，不使用pickle。
a = np.load('my_run/trajectories.npz', allow_pickle=False) # 只加载自己的文件。
t = np.arange(1, 51) # 界从第一次更新开始，排除除以0。
excess = a['quad_loss'][1:] - 40 / t # 正值才表示越过上界。
print(excess.max()) # 固定实验应约为-0.8。
m = a['run0_metrics'] # 每列含义见data/README.md。
print(m[10], m[-1]) # 比较相同轨迹的第10步和最终状态。
w = a['run0_weights'][-1] # 取真正保存的最后参数。
print(np.min(a['y'] * (a['x'] @ w)) / np.linalg.norm(w)) # 独立重算几何间隔。
```

输出允许最后几位浮点差异。第一次零参数的角度是NaN，因为方向未定义；不要把它填成0度，否则会伪造“一开始就对齐”的结论。把JSON的最终角度、损失与上述数组重算结果放入自己的报告。

5 故障注入与反事实检查

练习A：把二次目标 η 从0.25改成0.6，其余不变。解释为什么第二坐标每步变成前一步的负1.4倍。报告25步结果，不通过缩短图横轴隐藏爆炸。

练习B：把一对镜像样本的其中一个标签翻转，先检查是否仍线性可分。原最大间隔参考不能直接沿用。说明“训练方向不再靠近 $(1, 0.5)$ ”是数据条件改变的后果，还是代码错误；给出能区分二者的检查。

练习C：为损失加上 λ 乘范数平方的一半，并在梯度加 λ 乘 w 。推测有限参数最优点如何出现。 λ 不为0时，原无正则方向定理不能原封不动引用。本题是扩展实现，固定发行结果不含这一扩展，不要把预测写成已跑实验。

6 练习与交付标准

1. 用凸性、平滑性分别标出证明中哪一步需要它们；说明最后一步界为何还需要单调性。

2. 若 T 增加4倍， $O(1/T)$ 上界缩小几倍？SGD的 $O(1/\sqrt{T})$ 界又怎样？明确你在比较界，不是承诺实测值。
3. 手算硬间隔参考，检查所有10条约束；算几何间隔并解释缩放不变性。
4. 当分类错误率已经0、logistic损失仍下降时，给出至少两个不冲突的观察量。
5. 写一个100字以内结论，至少列出三条不能直接外推至深网的条件。

交付包含原始输出、手算、一个失败条件实验、逐行代码解释与结论。先完成后再读answers.md。

Notebook已顺序执行，仍建议你重启内核并运行全部；制作核验使用新进程中的IPython进程内内核，没有声称浏览器或外进程传输已测试。